Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

Esistenza di cammini in cui si alterna il colore dei vertici (variante di Floyd-Warshall)

Docente: Raffaella Rizzi

Problema

INPUT:

- **G = (V, E)**, grafo orientato ~~con archi pesati (pesi positivi)~~, dove V = {1,2,…,n}

~~- **W =** $[w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi~~

- **Col :** V → C**,** con C = {“red”, “green”}

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j, verificare se esiste un cammino in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi

(**NB**: se i = j, il cammino <i> banalmente verifica

tale condizione)

Sottoproblemi per i vertici i e j

Sottoproblema di dimensione k

Verificare se esiste un cammino $\boldsymbol{P_{ij}^{k}}$ da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi, tale che, se k > 0 eventuali vertici intermedi appartengono a {1,2,…, k} e se k=0 non ci sono vertici intermedi

0 ≤ k ≤ n

Numero di sottoproblemi per i e j: n+1

Numero totale di sottoproblemi: $(n+1)n^2$

Coefficienti per i vertici i e j

Coefficiente del sottoproblema di dimensione k

$\boldsymbol{e_{ij}^{k}}$ è **TRUE** se e solo se esiste un cammino $\boldsymbol{P_{ij}^{k}}$ da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi, tale che, se k >0 eventuali vertici intermedi appartengono a {1,2,..., k} e se k=0 non ci sono vertici intermedi

0 ≤ k ≤ n

Numero di coefficienti per i e j: n+1

Numero totale di coefficienti: $(n+1)n^2$

Eq. Ricorrenza - Casi base

k = 0

i = j $\Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$ = TRUE

i ≠ j ∧ (i,j) ∈ E

Col(i) = Col(j) $\Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$ = FALSE

Col(i) ≠ Col(j) $\Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$ = TRUE

i ≠ j ∧ (i,j) ∉ E $\Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$ = FALSE

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

e_{ij}^{k} = ?

$\Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

k $\notin \boldsymbol{P}_{ij}^{k}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = ?$

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, ~~k~~}

$\Rightarrow \exists \boldsymbol{P}_{ij}^{k}$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

Vertici intermedi in $\{1,2,\ldots,k-1, \cancel{k}\}$

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k}$ = ?

$$\exists P_{ij}^{k-1} \Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k}$ = ?

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, ~~k~~}

$e_{ij}^{k-1}\ \Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k}$ = ?

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, ~~k~~}

$$e_{ij}^{k-1} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, ~~k~~}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

$e_{ij}^{k-1} \Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0

Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

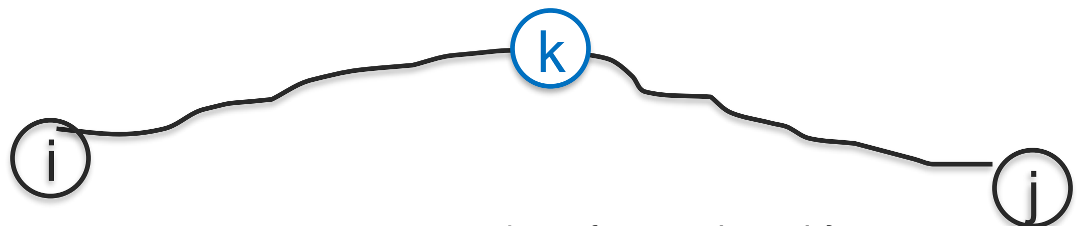
$\Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k}$ = ?

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

$\Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = ?$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

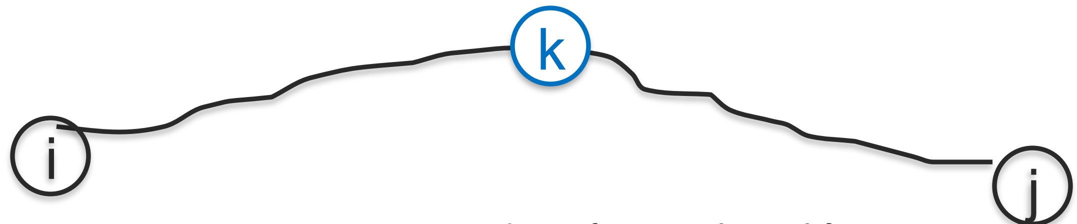
k > 0

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k}$ = ?



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

$\exists P_{ik}^{k-1}$ $\Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

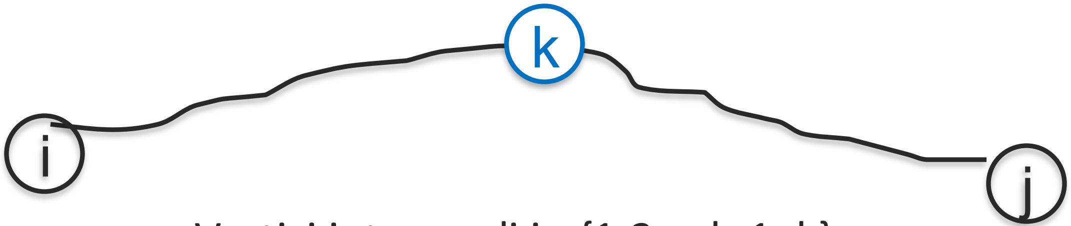
k > 0

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k}$ = ?

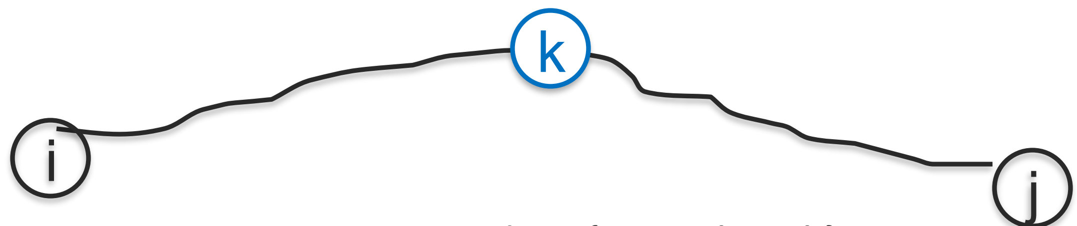


Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

$$\exists P_{ik}^{k-1} \wedge \exists P_{kj}^{k-1} \Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

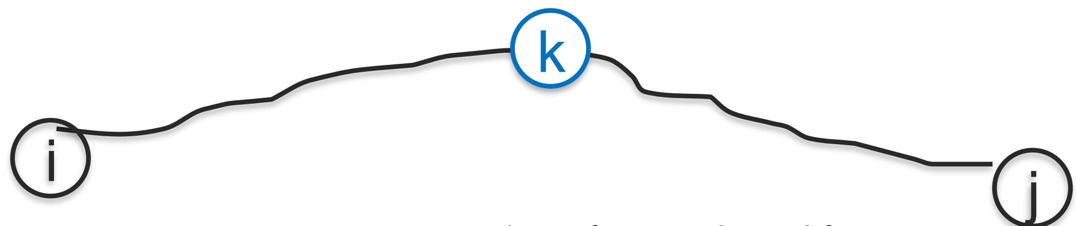
$$e_{ik}^{k-1} \wedge \exists P_{kj}^{k-1} \Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = ?$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^k}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^k = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

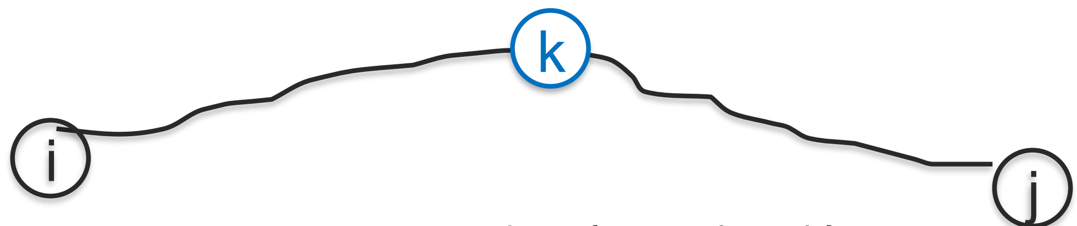
$e_{ik}^{k-1} \wedge e_{kj}^{k-1} \ \Rightarrow \exists \boldsymbol{P_{ij}^k}$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^k}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^k = ?$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

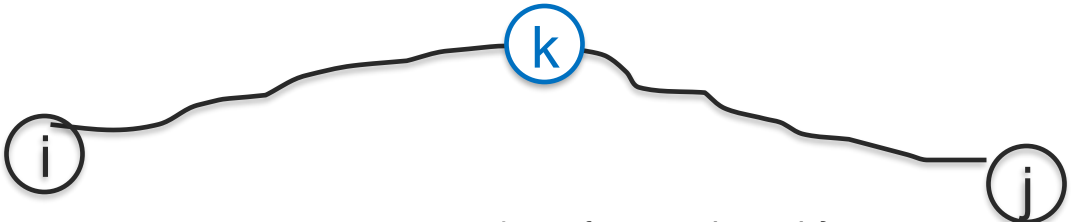
$e_{ik}^{k-1} \wedge e_{kj}^{k-1} \Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow \; e_{ij}^{k} = ?$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



Vertici intermedi in {1,2,…,k-1, k}

k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k} = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

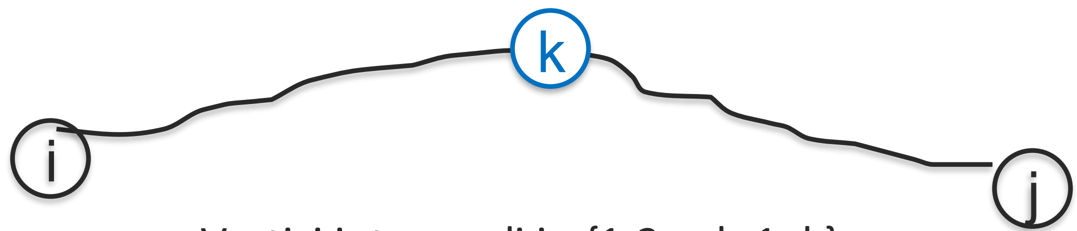
$$e_{ik}^{k-1} \wedge e_{kj}^{k-1} \Rightarrow \boldsymbol{e_{ij}^{k}}$$

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^{k}}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^{k} = e_{ik}^{k-1} \wedge e_{kj}^{k-1}$ (E2)

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

k > 0



k $\notin \boldsymbol{P_{ij}^k}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^k = e_{ij}^{k-1}$ (E1)

k $\in \boldsymbol{P_{ij}^k}$

$\Rightarrow\ e_{ij}^k = e_{ik}^{k-1} \wedge e_{kj}^{k-1}$ (E2)

e_{ij}^k = E1 ∨ E2

Risultato

$e_{ij}^{n} \equiv$ TRUE se e solo se esiste un cammino da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi che ha vertici intermedi in {1,2,…,n}

Risultato

$e_{ij}^{n} \equiv$ TRUE se e solo se esiste un cammino da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi

Risultato

$\boldsymbol{e_{ij}^{n}} \equiv$ TRUE se e solo se esiste un cammino da i a j in cui si alternano vertici rossi e vertici verdi

risultato $\equiv \boldsymbol{e_{ij}^{n}}$